Departamento de Informática e Estatística
Curso de Sistemas de Informação
Disciplina de Sistemas Inteligentes
Profa. Nathalia da Cruz Alves

Trabalho Prático 2 - Redes Neurais

Neste trabalho prático, serão explorados alguns dos principais conceitos relacionados ao desenvolvimento, treinamento e avaliação de redes neurais artificiais e modelos de aprendizagem profunda (*Deep Learning*). O principal objetivo é realizar experimentos com redes neurais do tipo *Multilayer Perceptron* (MLP) e convolucionais (*Convolutional Neural Networks* - CNNs), analisar os resultados obtidos durante o treinamento e a avaliação e compreender os fatores que influenciam o desempenho e a capacidade de generalização dos modelos.

As redes desenvolvidas deverão realizar a classificação de imagens do conjunto de dados Fashion-MNIST, composto por imagens de peças de vestuário distribuídas em 10 classes. A seguir, são apresentados os procedimentos e critérios que deverão orientar o desenvolvimento do trabalho.

Instruções:

1. **Treinamento e análise de uma MLP**: Implemente e execute o treinamento de uma rede neural do tipo MLP, sem camadas convolucionais e observe a relação entre as métricas de **acurácia** e **perda** (*loss*) nos conjuntos de **treino** e **validação**. Compreenda como essas métricas são calculadas e explique brevemente por que essas duas medidas não necessariamente (inclusive, dificilmente) são proporcionais. Os resultados obtidos indicam desempenho satisfatório? Justifique considerando os resultados de treino, validação e a possível generalização do modelo, incluindo gráficos de *loss* e acurácia por época para os conjuntos de treino e validação.
2. **Treinamento e análise de uma CNN com aumento de dados**: Implemente e execute o treinamento de uma CNN utilizando técnicas de aumento de dados (*data augmentation*) e observe a relação entre as métricas de **acurácia** e **perda** (*loss*) nos conjuntos de **treino** e **validação**. Qual é a finalidade do aumento de dados e como essa técnica pode contribuir para a generalização do modelo? Analise se os resultados obtidos indicam desempenho satisfatório e justifique considerando os resultados de treino, validação e a possível generalização do modelo, incluindo gráficos de perda e acurácia por época para os conjuntos de treino e validação. Há indícios de sobreajuste ou subajuste? Como os resultados se comparam aos obtidos pela MLP?

3. **Experimentação e otimização de hiperparâmetros**: Implemente um procedimento para testar diferentes combinações de hiperparâmetros na CNN. Defina alguns intervalos de hiperparâmetros a serem testados (ex.: número de camadas, quantidade de neurônios, *learning rate*, etc.). Indique quais foram os melhores valores encontrados. Organize os testes realizados em uma tabela comparativa detalhando as combinações e os respectivos resultados. Analise os resultados explicando quais parâmetros e combinações mais interferiram no desempenho do modelo e o motivo disso.
4. **Avaliação final no conjunto de teste**: Utilize o melhor modelo encontrado no experimento anterior para avaliar o desempenho no conjunto de **teste**. Apresente as métricas finais de acurácia e perda, matriz de confusão e discuta a capacidade de generalização do modelo em dados não vistos.

Entregáveis:

- **E1. Notebook Jupyter `.ipynb`**: Arquivo desenvolvido pela equipe, contendo o código implementado, os experimentos realizados, os resultados obtidos e as **saídas salvas**. O arquivo poderá ser disponibilizado por meio de um link do Google Drive. O arquivo deverá conter:
    - **E1.1.** Células de texto contendo o nome dos estudantes (incluindo uma frase descrevendo a contribuição de cada um para o trabalho) e explicações conceituais antes de cada implementação (células de código).
    - **E1.2** Células de código com as etapas de implementação: carregamento dos dados, treinamento de MLP, CNN, hiperparâmetros e teste final.
    - **E1.3** Saídas das células de código apresentando os resultados dos treinamentos, experimentos e testes, com os respectivos gráficos (acurácia, perda, e matriz de confusão quando aplicável).
- **E2. Vídeo de apresentação:** O vídeo deverá ser entregue por meio de um link disponibilizado no Youtube ou Google Drive. A duração deve ser de, no máximo, **8 minutos**. O vídeo deve apresentar de forma objetiva, organizada e explicativa os principais experimentos e resultados do trabalho. Recomenda-se preparar previamente a apresentação, utilizando tópicos como apoio, em vez de realizar a leitura integral de um roteiro. Espera-se uma apresentação natural, com explicações elaboradas pelos próprios estudantes e demonstração de compreensão dos resultados. Apresentações excessivamente baseadas na leitura de textos terão penalização. Uma divisão razoável para o vídeo:
    - Introdução e objetivo: 1 min
    - MLP simples e análise: 2 min

- CNN com aumento de dados: 2 min
- Otimização de hiperparâmetros: 1 min
- Resultado final no teste e conclusões: 2 min

Caso tenha sido utilizado algum referencial teórico ou prático, o mesmo deverá ser informado (incluindo-se repositórios, e quaisquer códigos-fonte). Recomenda-se que utilizem ferramentas de IA generativas apenas para auxiliar na pesquisa, nesse caso, também citem qual ferramenta foi utilizada e para qual finalidade. Importante: a avaliação considera todo o trabalho realizado, não apenas uma saída correta.

Se for detectado plágio de qualquer forma ou o trabalho apresentar uso de IA excessivo, todos os envolvidos receberão nota zero e não será possível entregar o trabalho novamente. Além disso, o fato será avisado à coordenação do curso.

O trabalho foi planejado para ser desenvolvido por grupos de **2** a **3** estudantes.

Prazo para entrega: 15/11/2026

Observação:

Opcionalmente, os estudantes que optarem por utilizar um conjunto de dados alternativo deverão consultar e obter aprovação prévia da professora, a fim de verificar a viabilidade da escolha. O novo conjunto de dados deverá conter, no mínimo, 10 classes distintas, de modo a garantir complexidade compatível com os objetivos do trabalho. Além disso, caso sejam empregados conjuntos de dados ou modelos diferentes dos propostos, estes deverão ser apresentados no vídeo de apresentação, incluindo uma breve descrição.